

학번	20101	이름	김탐구	제출본	제1차 제출	쪽	1 / 2
----	-------	----	-----	-----	--------	---	-------

예시 제출 시각 2026. 9. 2. 10:42:18 · 접수번호 예시-AMP-001

탐구 상황 전자식 스피커에서 전기적 신호와 소리 파동 사이의 관계를 정하고, 나머지 입력 조건을 같게 유지하면서 계획한 값에서 반복 측정하였다.

Criterion B. 탐구 및 설계하기

B.i 과학적 연구로 검증할 문제 또는 관계

회로 저항을 10 Ω, 입력 신호의 진동수를 500 Hz로 일정하게 유지할 때, 입력 신호의 전압 크기 변화에 따른 소리 파동의 상대 진폭 변화를 알아본다.

B.ii 검증 가능한 가설

입력 신호의 전압 크기가 증가하면 소리 파동의 상대 진폭은 증가할 것이다.

B.ii 과학적 추론
저항이 일정할 때 전압이 커지면 코일에 흐르는 전류가 증가한다. 전류가 커지면 코일의 자기장과 자석 사이에 작용하는 힘이 커져 진동판의 진동 폭이 커지므로 소리 파동의 상대 진폭도 증가할 것이다.

전자식 스피커가 소리를 만드는 과정
전기적 신호가 코일에 전달되면 코일에 전류가 흐르고 자기장이 생긴다. 코일과 자석 사이의 힘 때문에 진동판이 앞뒤로 떨며, 진동판의 떨림이 주변 공기에 전달되어 소리 파동이 퍼진다.

B.iii 학생이 설정한 변인과 수집 계획

조작 변인	종속 변인	통제 변인	반복
입력 신호의 전압 크기	소리 파동의 상대 진폭	회로 저항, 입력 신호의 진동수, 같은 스피커, 같은 측정 방법 고정값: 저항 10 Ω · 진동수 500 Hz	각 조건 3회

계획한 조작값: 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 V

통제 방법
회로 저항을 10 Ω, 입력 신호의 진동수를 500 Hz로 고정하고, 모든 조건에서 같은 스피커와 같은 측정 방법을 사용한다.

데이터 수집 방법
전압을 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 V로 바꾸어 각 조건에서 상대 진폭을 3회 측정하고 원자료를 그대로 기록한다.

B.iv 과학적 연구 방법 설계

1. 조작 변인을 전압, 종속 변인을 상대 진폭으로 정한다.

2. 저항을 10 Ω, 진동수를 500 Hz로 고정한다.

3. 전압을 2.0 V로 설정하고 상대 진폭을 3회 측정한다.

4. 전압을 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 V로 바꾸어 같은 방법으로 측정한다.

5. 조건별 측정값과 반복 번호가 빠짐없이 기록되었는지 확인한다.

6. 탐구 계획과 모든 원자료를 최종 제출한다.

C.i 1차시에서 수집한 원자료

조건	반복	전압 (V)	상대 진폭 (상대값)	보조 전류(A)	고정 조건
1	1	2.0	17.8	0.199	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
1	2	2.0	18.5	0.201	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
1	3	2.0	18.9	0.200	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
2	1	4.0	26.1	0.398	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
2	2	4.0	26.9	0.402	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
2	3	4.0	27.4	0.400	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
3	1	6.0	34.5	0.596	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
3	2	6.0	35.2	0.603	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
3	3	6.0	35.9	0.601	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
4	1	8.0	42.9	0.794	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
4	2	8.0	43.6	0.805	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
4	3	8.0	44.3	0.802	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
5	1	10.0	51.3	0.993	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
5	2	10.0	52.0	1.006	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz
5	3	10.0	52.7	1.002	저항 10 Ω · 진동수 500 Hz

학번	20101	이름	김탐구	제출본	제1차 제출	쪽	2 / 2
----	-------	----	-----	-----	--------	---	-------

예시 제출 시각 2026. 9. 2. 10:42:18 · 접수번호 예시-AMP-001

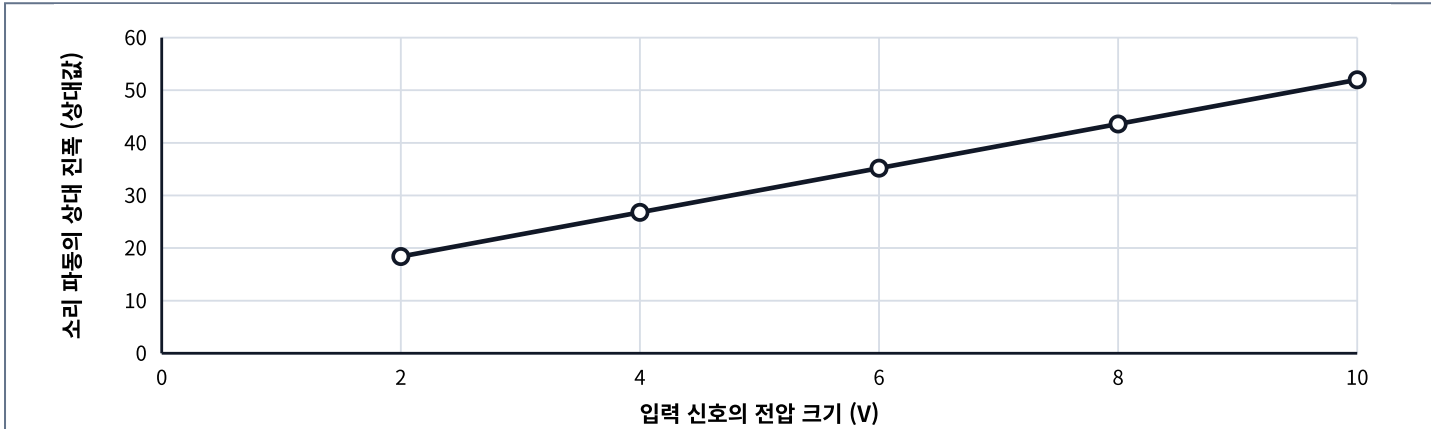
Criterion C. 처리 및 평가하기

C.i 수집하고 변형한 데이터 제시

조건	입력 신호의 전압 크기 (V)	소리 파동의 상대 진폭 반복 측정값 (상대값)	평균 상대 진폭
1	2.0	17.8, 18.5, 18.9	18.4
2	4.0	26.1, 26.9, 27.4	26.8
3	6.0	34.5, 35.2, 35.9	35.2
4	8.0	42.9, 43.6, 44.3	43.6
5	10.0	51.3, 52.0, 52.7	52.0

평균 상대 진폭은 소수 첫째 자리까지 나타냈다.

[그래프] 입력 신호의 전압 크기에 따른 소리 파동의 상대 진폭



C.ii 데이터를 해석하고 과학적 추론을 사용해 결론을 서술한다.

전압이 2.0 V에서 10.0 V로 증가할 때 평균 상대 진폭은 18.4에서 52.0으로 증가하였다. 전압을 2.0 V씩 높일 때 평균 상대 진폭도 약 8.4씩 일정하게 증가하여 그래프는 거의 직선에 가까운 증가 경향을 보였다. 저항이 일정하면 전압이 커질수록 코일에 흐르는 전류가 증가하고, 코일과 자석 사이의 힘과 진동판의 진동 폭이 커지므로 상대 진폭이 증가한 것으로 해석할 수 있다.

C.iii 연구 결과를 토대로 가설의 타당성에 관해 논한다.

가설은 연구 결과에 의해 지지된다. 전압이 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 V로 증가할 때 평균 상대 진폭이 18.4, 26.8, 35.2, 43.6, 52.0으로 계속 증가했으며 반대 방향으로 변한 조건이 없었다.

C.iv 연구 방법의 타당성에 관해 논한다.

저항과 진동수를 같은 값으로 유지하고 전압만 변화시켰으므로 전압의 영향을 비교하기에 타당하다. 전압 범위가 넓고 간격이 일정하며 각 조건을 3회 반복한 점도 장점이다. 다만 상대 진폭은 실제 단위가 아닌 가상 센서의 상대값이고, 실제 스피커의 공명과 진동수에 따른 효율 차이를 생략한 모델이므로 결과를 모든 실제 스피커에 그대로 적용하기 어렵다.

C.v 연구 방법의 개선 또는 확장 방안을 서술한다.

각 조건의 반복 횟수를 5회 이상으로 늘리고 평균과 측정값의 퍼짐을 함께 비교하면 우연한 차이의 영향을 줄일 수 있다. 또한 실제 스피커와 마이크를 사용하여 전압에 따른 소리 크기를 측정하면 가상 모델의 경향이 실제 장치에서도 나타나는지 확인할 수 있다.

학번	20102	이름	이과학	제출본	제1차 제출	쪽	1 / 2
----	-------	----	-----	-----	--------	---	-------

예시 제출 시각 2026. 9. 2. 10:43:02 · 접수번호 예시-WAVE-001

탐구 상황 전자식 스피커에서 전기적 신호와 소리 파동 사이의 관계를 정하고, 나머지 입력 조건을 같게 유지하면서 계획한 값에서 반복 측정하였다.

Criterion B. 탐구 및 설계하기

B.i 과학적 연구로 검증할 문제 또는 관계

입력 신호의 전압 크기를 6.0 V, 회로 저항을 10 Ω으로 일정하게 유지할 때, 입력 신호의 진동수 변화에 따른 소리의 파장 변화를 알아본다.

B.ii 검증 가능한 가설

입력 신호의 진동수가 증가하면 소리의 파장은 감소할 것이다.

B.ii 과학적 추론

같은 공기에서 소리의 속력은 거의 일정하다. 진동수가 증가하면 1초 동안 만들어지는 파동의 수가 많아지므로 이웃한 마루 사이의 거리인 파장은 짧아질 것이다.

전자식 스피커가 소리를 만드는 과정

전기적 신호가 코일에 전달되면 코일에 전류가 흐르고 자기장이 생긴다. 코일과 자석 사이의 힘 때문에 진동판이 앞뒤로 떨며, 진동판의 떨림이 주변 공기에 전달되어 소리 파동이 퍼진다.

B.iii 학생이 설정한 변인과 수집 계획

조작 변인	종속 변인	통제 변인	반복
입력 신호의 진동수	소리의 파장	입력 신호의 전압 크기회로 저항같은 스피커같은 측정 방법	각 조건 3회
고정값: 전압 6.0 V · 저항 10 Ω			

계획한 조작값: 200, 400, 600, 800, 1000 Hz

통제 방법
입력 신호의 전압 크기를 6.0 V, 회로 저항을 10 Ω으로 고정하고, 모든 조건에서 같은 스피커와 같은 측정 방법을 사용한다.

데이터 수집 방법
진동수를 200, 400, 600, 800, 1000 Hz로 바꾸어 각 조건에서 파장을 3회 측정하고 원자료를 그대로 기록한다.

B.iv 과학적 연구 방법 설계

- 조작 변인을 진동수, 종속 변인을 파장으로 정한다.
- 전압을 6.0 V, 저항을 10 Ω으로 고정한다.
- 진동수를 200 Hz로 설정하고 파장을 3회 측정한다.
- 진동수를 400, 600, 800, 1000 Hz로 바꾸어 같은 방법으로 측정한다.
- 조건별 측정값과 반복 번호가 빠짐없이 기록되었는지 확인한다.
- 탐구 계획과 모든 원자료를 최종 제출한다.

C.i 1차시에서 수집한 원자료

조건	반복	진동수 (Hz)	파장 (m)	소리 관찰	고정 조건
1	1	200	1.690	낮은 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
1	2	200	1.700	낮은 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
1	3	200	1.710	낮은 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
2	1	400	0.845	중간 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
2	2	400	0.850	중간 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
2	3	400	0.855	중간 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
3	1	600	0.563	중간 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
3	2	600	0.567	중간 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
3	3	600	0.570	중간 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
4	1	800	0.422	높은 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
4	2	800	0.425	높은 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
4	3	800	0.428	높은 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
5	1	1000	0.338	높은 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
5	2	1000	0.340	높은 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω
5	3	1000	0.342	높은 음	전압 6.0 V · 저항 10 Ω

학번	20102	이름	이과학	제출본	제1차 제출	쪽	2 / 2
----	-------	----	-----	-----	--------	---	-------

예시 제출 시각 2026. 9. 2. 10:43:02 · 접수번호 예시-WAVE-001

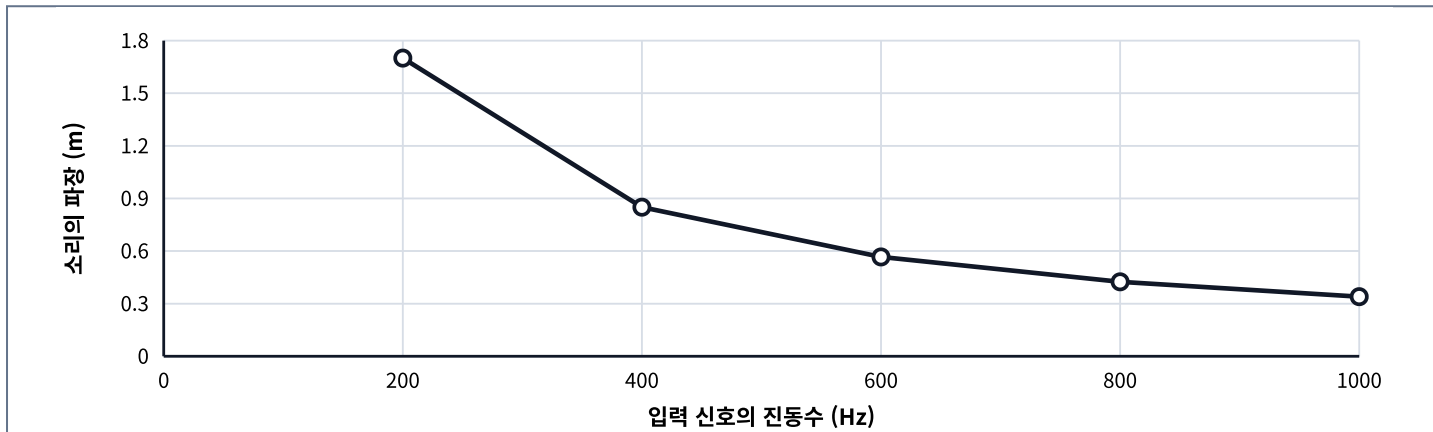
Criterion C. 처리 및 평가하기

C.i 수집하고 변형한 데이터 제시

조건	입력 신호의 진동수 (Hz)	소리의 파장 반복 측정값 (m)	평균 파장
1	200	1.690, 1.700, 1.710	1.700
2	400	0.845, 0.850, 0.855	0.850
3	600	0.563, 0.567, 0.570	0.567
4	800	0.422, 0.425, 0.428	0.425
5	1000	0.338, 0.340, 0.342	0.340

평균 파장은 소수 셋째 자리까지 나타냈다.

[그래프] 입력 신호의 진동수에 따른 소리의 파장



C.ii 데이터를 해석하고 과학적 추론을 사용해 결론을 서술한다.

진동수가 200 Hz에서 1000 Hz로 증가할 때 평균 파장은 1.700 m에서 0.340 m로 감소하였다. 진동수가 200 Hz에서 400 Hz로 2배가 되면 파장은 1.700 m에서 0.850 m로 절반이 되었고, 1000 Hz에서는 200 Hz일 때의 약 1/5이 되었다. 따라서 같은 공기에서 진동수가 증가할수록 파장은 감소하는 반비례 경향이 나타났다.

C.iii 연구 결과를 토대로 가설의 타당성에 관해 논한다.

가설은 연구 결과에 의해 지지된다. 진동수가 200, 400, 600, 800, 1000 Hz로 증가할 때 평균 파장이 1.700, 0.850, 0.567, 0.425, 0.340 m로 모든 조건에서 계속 감소하였다.

C.iv 연구 방법의 타당성에 관해 논한다.

전압과 저항을 일정하게 유지하고 진동수만 바꾸었으며, 넓은 진동수 범위에서 일정한 간격으로 5개 조건을 3회씩 측정한 점은 타당하다. 다만 이 가상 모델은 공기 중 소리의 속력을 항상 340 m/s로 고정하고 파장을 실제 자로 재는 대신 가상 센서가 산출하므로 온도나 실제 측정 오차를 충분히 반영하지 못한다.

C.v 연구 방법의 개선 또는 확장 방안을 서술한다.

진동수 값을 더 촘촘하게 추가하여 그래프의 곡선 모양을 자세히 확인할 수 있다. 또한 공기의 온도를 달리한 뒤 같은 진동수에서 파장을 비교하면 온도에 따른 소리의 속력 변화까지 탐구를 확장할 수 있다.